

# GuardianX 플랫폼 위의 1호 Domain App 개발 지시

에스비정보기술과의 첫 개발 계약(2026.8.10)을 PRD에 정식 반영합니다. GuardianX는 플랫폼이 되고, 재난안전 모니터링은 그 위에서 도는 1호 Domain App이 되며, SDN 컨트롤러·CCTV·로봇·드론·외부 APP은 연계 API 계층으로 연결됩니다.

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 계약 근거  | DEV-SBIT-GX-20260810 · 월 700만원 × 12개월 = 8,400만원 (VAT 별도)        |
| 제품 전략  | GuardianX 플랫폼 + Domain App(재난안전 #1) + 연계 API(CCTV·로봇·드론·외부 APP) |
| SDN 연계 | 에스비 SDN 컨트롤러와 API로만 연결 (I-1~I-5) — 본체 상호 무수정                    |
| 사업 판정  | Go/No-Go 75 (경계값 Go) — 에스비 SDN 실관제망 확인이 전제 (BP-GX-DSM-20260824) |

# PRD 개정 — 제품에서 플랫폼으로

개정 핵심 한 문장 — GuardianX는 "드론 관제 제품"에서 "영상 AI 관제 플랫폼 + 도메인별 App"으로 재정의된다. 에스비 계약은 이 구조의 첫 실증이 자 첫 매출이다.

| PRD 항목    | 변경 전 (현행)                         | 변경 후 (v2 — 이 지시서로 확정)                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품 정의     | GuardianX = 드론·CCTV AI 영상관제 단일 제품 | <b>GuardianX Core Platform</b> (수집·AI탐지·격리·RBAC·보고서 엔진) + <b>Domain App</b> (1호: 재난안전 DSM App) + <b>연계 API 계층</b>        |
| 1호 고객·채널  | 지자체 직판 가정 (레퍼런스 0)                | <b>에스비정보기술</b> — 개발 발주사이자 비독점 판매 파트너. 에스비 SDN 고객(지자체·공공)이 1차 채널                                                          |
| 수익 모델     | 라이선스 단일 (가정 단가)                   | <b>이중화</b> : ① 개발용역 월 700만×12 (확정 매출) ② GuardianX 라이선스 (파트너 계약 별도 — 개발비에 미포함, 계약 9조1항)                                   |
| U1~U4 로드맵 | 자체 가치 기능 (증거화·보고·3계층 대시보드·상용봉인)   | 유지하되 <b>DSM App 기능과 수렴</b> : U1↔F-11 보고서 · U2↔F-10 알림 · U3↔F-09 대시보드. 한 번 개발해 두 곳에 쓴다                                    |
| WP-2 신뢰봉인 | 자체 상품화 전제                         | <b>에스비 납품의 계약 요건으로 승격</b> — 검수 품질기준에 "보안 점검(인증·권한·감사로그·시크릿) 통과" 명시(계획서 7장). 테넌트 격리 = 에스비 고객별 분리의 전제                      |
| 지식재산      | —                                 | GuardianX 본체·개발 = <b>가이온 귀속</b> / 신규 연계 산출물 = 공동 보유 (계약 8조). <b>App을 본체와 분리(additive)해야 IP 경계가 지켜진다</b> — 아키텍처 원칙의 법적 근거 |

## §1 설계 불변 원칙 (계약 조항 ↔ 기술 원칙 일치)

| 원칙                  | 내용                                                                               | 근거                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ① 본체 무수정 (additive) | 재난 기능은 disaster-module(App)과 sdn-adapter(연계)로만 추가. GuardianX 본체 화면·데이터모델·GCS 무변경 | 계획서 2.2-1 = 기존 §0.4 금지구역 원칙과 동일     |
| ② 장애 격리             | SDN ↔ GX 일방 장애 시 타방 단독 동작. 연계 상태 "정상/대기/끊김" 표시                                   | 계획서 2.2-2 = WP-2 W0-17 저하 운전 패턴 재사용 |
| ③ 어댑터 추상화           | 재난 규칙=JSON 설정, SDN 어댑터=인터페이스 추상화 → 타 SDN 교체 가능                                   | 계획서 2.2-3 · 계약 9조2항 (타 SDN 판매권)     |
| ④ 보안·개인정보           | 역할 5종(기존 4+재난관제 관리자), 제어·알림 전건 감사로그, 원본 영상 외부 반출 금지                              | 계획서 2.2-4 · 계약 11조 = D-105-D-204 계열 |

착수 전 확인 1건 (대표) — 계약 3조2항: 에스비는 착수 15일 내(~8/25) SDN API 명세·테스트 환경·샘플 데이터를 제공해야 합니다. **오늘이 그 기한입니다.** 미수령 시 그 기간만큼 기한이 자동 연장되고(6조3항) Mock 서버로 선행 개발합니다 — 수령 여부를 에스비에 확인해 주십시오.

# 아키텍처 — 플랫폼 · Domain App · 연계 API

## L5 사용자 관제 사용자 (에스비 고객 지자체·공공기관)

관제요원

실시간 감시·이벤트 대응

재난관제 관리자

규칙·구역·수신자 설정 (신설 역할)

기관장/부서장

상황 요약·보고서

운영자

에스비 1차 / 가이온 2차 지원

▲ 화면·알림 ▼ 조작

## L4 DOMAIN APP 재난안전 모니터링 App (DSM) — 1호·에스비 계약 범위

disaster-module · additive

재난 규칙 엔진 F-04

유형·등급 판정, 중복 억제

재난 관제 대시보드 F-09

GIS + 이벤트 + 네트워크 상태

알림 F-10

SMS·메일·앱 푸시

상황 보고서 F-11

PDF 자동 생성

관리자 설정 F-12

구역·임계값·수신자

향후 App 슬롯

산업안전 · 환경감시 · 시설물

▲ 이벤트·데이터 (플랫폼 API) ▼

## L3 CORE PLATFORM GuardianX Core — 가이온 자산 (본체 무수정 · IP 가이온 귀속)

WP-2 신뢰봉인 적용

영상 수집·미디어뷰어

멀티스트림 RTSP

AI 탐지 엔진 F-01~03 확장

화재·연기·침수·인명·차량

테넌트 격리·RBAC

역할 5종 · 누출 0건 기준

드론 GCS·정찰 프로파일 F-13

자동 출동 제안

저장·이력·감사로그

보고서 템플릿 엔진

▲ 표준화된 이벤트·제어 ▼ 원시 스트림·상태

## L2 연계 API 게이트웨이 Integration Layer — 어댑터 추상화 (교체 가능)

sdn-adapter 외 · IP 공동(신규분)

CCTV 어댑터

RTSP·ONVIF 수집

드론 어댑터

GCS 텔레메트리·영상

로봇 어댑터 (예약)

순찰로봇 — 계약 외·P2 슬롯

SDN 어댑터 1-1~1-5

QoS·경로·링크상태·감사·인증

외부 APP API F-05

OpenAPI · Webhook (p95 500ms)

알림 발송 API

SMS·메일 게이트웨이

▲ ▼ REST/Webhook · TLS 1.2+ · API Key/OAuth2 (키는 비밀저장소)

## L1 현장·외부 시스템 Field & External

CCTV 현장 카메라

드론 정찰·촬영

로봇 (향후)

SDN 컨트롤러 (에스비)

네트워크 QoS·경로·링크 — API로만 연결

외부 APP 타 관제·VMS·행정시스템

페루프 데이터 흐름 — 영상(L1) → AI 탐지(L3, F-01~03) → 재난 이벤트 판정(L4, F-04) → SDN에 QoS·우회 요청(L2, F-06~07) → 네트워크가 현장 영상 경로 확보(L1) / 역방향: SDN 링크다운(L1) → 통신두절 이벤트(F-08) → 드론 정찰 제안(F-13). 이 양방향 페루프가 경쟁 6사에 없는 차별화입니다.

# 기능명세서 — 계층별 역할 구분

계약 [별첨1] F-01~F-14를 아키텍처 계층에 배정. 담당이 같려면 IP 귀속·수정 범위·검수 책임이 같습니다. AC는 계약 7조3항 검수 기준.

| ID   | 기능            | 담당 계층              | 우선 | 역할 경계 · 수용 기준(AC) 요약                                       |
|------|---------------|--------------------|----|------------------------------------------------------------|
| F-01 | 화재·연기 탐지      | PLATFORM 확장        | M  | Core AI 엔진 확장(가이온 귀속). 탐지율·오탐률은 시험 영상셋 보고서로 — 목표치는 1단계 합의  |
| F-02 | 침수·수위 탐지      | PLATFORM 확장        | M  | 신규 탐지 규칙(카메라별 기준선). 기준선 초과 30초 내 이벤트                       |
| F-03 | 위험구역 인명·차량    | PLATFORM 재사용       | M  | 기존 객체 탐지 + 폴리곤 구역. 진입 10초 내 이벤트                            |
| F-04 | 재난 이벤트 규칙 엔진  | DSM APP            | M  | App 신규(공동 IP). 등급 판정·중복 억제, 규칙 JSON 무재기동 반영, 5분 내 중복 알림 0건 |
| F-05 | 재난 이벤트 API    | 연계 API             | M  | 외부 APP용 OpenAPI + Webhook. 응답 p95 500ms — 외부 연동의 유일한 공식 문  |
| F-06 | SDN QoS 우선 제어 | 연계 API<br>SDN(에스비) | M  | 어댑터가 요청(I-1), 실제 제어는 SDN이 수행. 이벤트 후 10초 내 요청·결과 코드 기록      |
| F-07 | SDN 경로 우회     | 연계 API<br>SDN(에스비) | M  | 어댑터 요청(I-2), 전환은 SDN 책임. 시험환경 링크 차단 시 전환 확인                |
| F-08 | 통신 두절 이벤트     | 연계 API → APP       | M  | SDN 링크상태 수신(I-3) → App이 재난 징후로 승격. 다운 수신 60초 내 이벤트         |
| F-09 | 재난 관제 대시보드    | DSM APP            | M  | GIS+이벤트+네트워크 상태. 5상태 정의 100%, 이벤트 클릭 → 영상 3초. U3와 수렴       |
| F-10 | 알림 발송         | APP + API          | M  | 등급별 수신 그룹. 심각 이벤트 30초 내 발송 기록. U2와 수렴                      |
| F-11 | 재난 상황 보고서     | APP (엔진은 Platform) | M  | 기존 보고서 템플릿 재사용. 이벤트·조치·캡처 치환 PDF. U1과 수렴                   |
| F-12 | 관리자 설정        | APP (역할은 Platform) | M  | "재난관제 관리자" 역할 신설은 Platform RBAC. 무권한 차단 + 설정 감사로 그         |
| F-13 | 드론 자동 출동 연계   | PLATFORM (정찰)      | S  | 이벤트 좌표 → 정찰 프로파일 초안. 승인 없이는 비행 명령 미전송 (spec_claim=0 유지)    |
| F-14 | 통계·학습 피드백     | DSM APP            | S  | 오탐 feedback 수집 → 월간 오탐률 리포트. U1 오탐률 지표와 동일 데이터             |

책임 경계 요약 — PLATFORM 가이온 단독 귀속·수정(본체 개량) / DSM APP · 연계 API 신규 개발 결과물 = 공동 IP(계약 8조2항, 각자 사용·판매 가능) / SDN 에스비 자산 — 가이온은 API 호출까지만 책임, 제어 실패의 SDN측 원인은 가이온 통제 밖(계약 10조1항). 이 경계가 검수 분쟁을 막는다.

# User별 사용자 Flow

역할 5종(기존 4 + 재난관제 관리자 신설). 각 Flow의 단계에 기능 ID를 연결 — 화면 설계(1단계 산출물)의 기준.



## 관제요원 — 재난 이벤트 대응 (핵심 Flow)

지자체 관제센터 · 24시간

### 알림 수신

F-10심각 등급  
SMS·푸시



### 대시보드 확인

F-09GIS에서 위치·  
등급 파악



### 영상 즉시 보기

F-09클릭 3초 내 —  
QoS 확보됨(F-06)



### 이벤트 확인

F-05acknowledge —  
오탐이면  
feedback(F-14)



### 드론 정찰 승인

F-13제안된 프로파  
일 검토·승인



### 상황 종료

F-05·11종료 처리 →  
보고서 자동 생성



## 재난관제 관리자 — 규칙·구역 운영 (신설 역할)

지자체 재난부서

### 위험구역 설정

F-12폴리곤·카메라 매핑



### 임계값 기준선

F-02·12수위선·민감도 조  
정



### 등급·수신자 규칙

F-04·10JSON 규칙 — 무  
재기동 반영



### SDN 연계 상태 확인

F-09정상/대기/끊김



### 월간 오탐 리포트

F-14임계값 튜닝 반복



## 기관장·부서장 — 상황 파악·보고 (U3 수렴)

지자체 간부

### 요약 대시보드

F-09전역 상황판 — 읽기 전용



### 이벤트 이력 조회

F-05기간·유형·등급 필터



### 상황 보고서 수령

F-11PDF — 상급기관 보고에 사용



### 통계 확인

F-14월간 추이·대응 시간



## 운영자 — 설치·장애 대응 (파트너 계약 5조 체계)

에스비 1차 → 가이온 2차

### 설치·초기 설정

에스비테넌트 발급·카메라  
등록



### 장애 접수

에스비4영업시간 내 1차 응  
답



### 에스컬레이션

가이온1영업일 내 2차 응답



### 패치·업데이트

가이온결함 분석·릴리스



### 감사로그 점검

F-12제어·알림 전건 기록  
확인

외부 APP 개발자 Flow (5번째 사용자) — 타 관제시스템·행정시스템 개발자는 F-05 OpenAPI 하나로만 들어옵니다: API Key 발급(F-12) → 이벤트 구독(Webhook) → 조회·확인 API 호출. 플랫폼 내부에 직접 접근하는 경로는 없습니다 — 이것이 "연계 API 계층이 유일한 공식 문"이라는 원칙의 실체입니다.

# 실행 계획 — 계약 일정과 WP 체계의 통합

| 구간      | 계약 회차     | 과업 (WP 체계 티켓)                                                                                                   | 전제·검수                                       |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 지금~9월   | 1~2차 (설계) | <b>WP-DA1 설계</b> : 요구사항정의서 · SDN API 매핑(연계 인터페이스 설계서) · F-09/F-12 화면 설계 · 재난 규칙 정의 — 문서 작업이라 <b>WP-2와 병행 가능</b> | 에스비 API 명세 수령(3조2항) · <b>2차 종료 시 1차 검수</b>  |
| 10~12월  | 3~5차 (개발) | <b>WP-DA2 개발</b> : F-01~05(10월) → F-06~08 SDN 어댑터, Mock → 실기(11월) → F-09~12(12월). 월별 증분 릴리스                     | <b>WP-2 EXIT(누출 0건)가 착수 조건</b> · 5차 종료 시 검수 |
| 2027.1월 | 6차 (통합)   | 에스비 시험환경 통합시험 — 화재·침수·통신두절 3개 시나리오                                                                              | <b>최종 검수</b> · 소스·빌드 인도                     |
| 2~8월    | 7~12차     | 시험 적용·안정화·임계값 튜닝 · F-13/F-14 고도화                                                                                | 월간 보고로 같음 · 하자보수 6개월 병행                     |

**순서의 이유** — WP-2(신뢰봉인)를 건너뛰고 DSM 개발에 들어가면, 격리가 깨진 플랫폼 위에 에스비 고객 지자체를 태우게 됩니다. 검수 품질기준의 "보안 점검 통과"에서 걸리고, 걸리지 않아도 납품 후 사고가 됩니다. **WP-2 EXIT → WP-DA2 착수**가 유일하게 안전한 순서이며, 그동안 설계(WP-DA1)는 문서 작업이라 지금 병행합니다.

## §2 KPI (검수 기준과 정렬)

| 측   | 지표 (계약 7장 품질 기준 포함)                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 편리성 | 이벤트 클릭 → 영상 <b>3초</b> (F-09 AC) · 심각 알림 <b>30초</b> 내 발송(F-10 AC) · 규칙 변경 무재기동(F-04 AC)      |
| 완결성 | 기능 AC 충족률 <b>90%+</b> · 치명·중대 결함 <b>0건</b> · 화면 5상태 정의 <b>100%</b> · 신규 모듈 커버리지 <b>80%+</b> |
| 안정성 | 일방 장애 시 타방 단독 동작(저하 운전) · 격리 누출 <b>0건</b> 유지 · 감사로그 전건 · 시크릿 0건                             |
| 참신성 | 탐지 → 네트워크 페루프(F-06-07) · 통신두절=재난징후(F-08) · 드론 자동 정찰 제안(F-13) — 경쟁 6사 미보유 실측 확인              |

## §3 즉시 실행 (오늘)

- 1

대표 — 에스비에 SDN API 명세·시험환경 수령 여부 확인 (기한 오늘 8/25, 계약 3조2항). 미수령이면 서면(이메일)으로 기록 남기고 기한 연장 확인(6조3항)
- 2

대표 — 이 작업지시서 승인 후 Code에게: "C:\GuardianX\작업지시서\의 재난안전 작업지시서를 읽고 **WP-DA1 설계 티켓(DA-01 요구사항 정리 · DA-02 SDN API 매핑[명세 수령 시] · DA-03 화면 설계안)**을 tickets.yaml에 등재하고 WP-2와 병행 착수하라"
- 3

Code — WP-2는 계속(누출 0건이 최우선). WP-DA1은 문서 산출물만 — 코드 작업은 WP-2 EXIT 후
- 4

대표 — 30일 액션(사업계획서 §7): 라이선스 공급가표 확정 · 시험 지자체 3곳 리스트업 · KISA 인증 요건 검토 → 9/30 Go/No-Go 재채점